

Assumption Log							
Assumption ID	Assumption Description	Priority	Impact	Verification Method			
A1	Sərnişinlər GPS/validator əsaslı tarif hesablama sistemini qəbul edəcək və istifadə edəcək	High	Aşağı qəbul səviyyəsi gəlir planlaşdırmasını və layihənin ictimai dəstəyini zəiflədə bilər	Pilot xətt üzərində istifadəçi sorğuları, validator aktivlik nisbəti və şikayət statistikasını izləmək			
A2	Mövcud avtobus filolu GPS qurğuları ilə təchiz olunacaq və ya artıq təchiz edilib	High	GPS infrastrukturunu olmadan məsafə hesablaması mümkün deyil, layihə dayana bilər	Texniki audit aparmaq, mövcud avtobus parkının GPS əhatəsini yoxlamaq			
A3	Gediş haqqı hesablanması üçün tələb olunan orta sürücülük məsafəsi məlumatları mövcuddur	High	Məlumatlar olmadan tarif zonalarının düzgün müəyyənləşdirilməsi mümkün deyil	Nəqliyyat idarəsi ilə historik marsrut məlumatlarını yoxlamaq			
A4	Sərnişinlər ödəniş üçün smart kart və ya mobil tətbiq istifadə edəcək, nağd ödənişdən imtina edəcək	Medium	Nağd ödənişə ehtiyac qalırsa müəkkəb hibrid sistem tələb olunur	Mövcud ödəniş üsullarının istifadə statistikasını toplamaq, fokus qrupları keçirmək			
A5	Tarif zonaları şəhərin inzibati ərazilərindən asılı olmayaraq məsafəyə görə müəyyənləşdiriləcək	Medium	Zona konfigurasiyası dəyişsə sistem arxitekturasının yenidən dizaynı tələb oluna bilər	Stakeholder-larla zona müəyyənləşdirmə metodologiyasını razılaşdırmaq			
A6	IT infrastrukturunu real vaxt tarifiinin hesablanması üçün kifayət qədər etibarlıdır	High	Sistem qeyri-sabitliyi gediş haqqı hesablama xətlərinə və sərnişin narazılığına gətirib çıxara bilər	Yük testi aparmaq, uptime SLA-larını müəyyənləşdirmək			
A7	Mövcud qanunvericilik çərçivəsi dinamik tarif tətbiqinə icazə verir	High	Hüquqi maneələr layihəni dayandıra bilər	Hüquq şöbəsi ilə konsultasiya aparmaq, tənzimləyici orqanlarla əvvəlcədən razılıq əldə etmək			
A8	Sürücülər validator sistemini düzgün idarə edəcək	Medium	Sürücü xətləri yanlış tarif hesablamalarına səbəb ola bilər	Sürücü üçün təlim proqramı hazırlamaq, field audit aparmaq			
A9	Güzəştli qruplar (pensiyaçılar, əlillər, tələbələr) mövcud reytrlər əsasında sistem tərəfindən tanınacaq	Medium	Güzəştli kateqoriyaların yanlış hesablanması maliyyə itkisinə və ictimai narazılığa səbəb ola bilər	İdentifikasiya mexanizmini (smart kart profili) stakeholder-larla razılaşdırmaq			
A10	Pilot fazanın nəticələri bütün şəhər üçün miqyaslıana bilər	Medium	Pilot xəttinin xüsusiyyətləri ümumi şəhər miqyasına uyğun gəlməyə bilər	Pilot xəttini müxtəlif sıxlıq səviyyələrini əhatə edən marşrutlarda seçmək			

Risk Log						
Risk ID	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Mitigation Plan	
R1	Sərnişinlərin yeni tarif sisteminə müqaviməti (daha yüksək qiymət qavrayışı)	High	High	High	İctimaiyyətin məlumatlandırılması kampaniyası; güzəştli qruplar üçün keçid dövrü endirimlərini tətbiq etmək	
R2	GPS siqnalının itirilməsi zamanı tarif hesablamasında xətalər	Medium	High	High	Fallback mexanizmi: GPS itkisi zamanı orta marşrut qiymətini tətbiq etmək; offline rejim protokolu müəyyənləşdirmək	
R3	Smart kart/validator sistem nasazlığı - sərnişinlər ödəniş edə bilmir	Medium	High	High	Backup ödəniş alternativləri; texniki dəstək SLA-sı 4 saatdan az; ehtiyat validator cihazları saxlanc	
R4	Tarif zonaları arasında sərhəd şəffaflığının olmaması - sərnişin inam itkisi	High	Medium	High	Tətbiq daxilində interaktiv xəritə; avtobuslarda zona keçid bildirişi; fiziki xəritə plakatları	
R5	Məlumat məxfiliyi riski - GPS ilə izlənən sərnişin hərəkəti məlumatları	Medium	High	High	Məlumatların anonim saxlanması; GDPR/lokal qanunvericiliyə uyğunluq; məlumat saxlama müddətini məhdudlaşdırmaq	
R6	Real vaxt hesablama sistemi yüksək pik saatlarda yavaşlayır	Medium	High	High	Yük testi; cloud miqyaslama; offline hesablama ilə sonradan sinxronizasiya seçimi	
R7	Güzəştli qrupların (pensiyaçılar, əlillər) tanınmasında xəta	Medium	High	High	Smart kart profili ilə avtomatik tanıma; manual düzəliş prosesi; şikayət mexanizmi	
R8	Sürücülərin validator sistemini düzgün idarə etməməsi	Medium	Medium	Medium	Məcburi sürücü təlim proqramı; field nəzarəti; validator istifadə əmsalını KPI kimi izləmək	
R9	Hüquqi/tənzimləyici maneələr - dinamik tarifi qadağan edən qanunlar	Low	High	Medium	Hüquq şöbəsi ilə erkən konsultasiya; tənzimləyici orqanla birgə iş qrupu yaratmaq	
R10	Pilot fazanın nəticələrinin bütün şəhərə düzgün miqyaslanmaması	Medium	High	High	Müxtəlif xüsusiyyətli marşrutlarda (yüksək/aşağı sıxlıq) paralel pilot; davamlı monitoring	
R11	Nağd pul istifadəçilərinin sistemi istifadə edə bilməməsi - sosial dışlanma riski	High	High	High	Keçid dövrü üçün nağd pul seçimini saxlamaq; ödəniş köşklərinin genişləndirilməsi; güzəştli kart paylama proqramı	
R12	Marşrutlar arası ötürmə (transfer) tariflərinin düzgün hesablanmaması	Medium	High	High	Transfer qaydalarını stakeholder-larla dəqiq müəyyənləşdirmək; test ssenarilərini əhatəli qurmaq	
R13	Tarif modelinin gəlir itkilərinə gətirib çıxarması - maliyyə balansı pozulması	Medium	High	High	Gəlir modelləməsi aparmaq; tarif kalibrasyonunu maliyyə komandası ilə razılaşdırmaq	
R14	Sistem inteqrasiyası çətinlikləri - mövcud biletlər sistemi ilə uyumsuzluq	Medium	High	High	API inteqrasiya testi erkən fazada aparmaq; middleware həll tətbiq etmək	
R15	Layihə vaxtının aşılması - pilot fazanın gecikməsi	Medium	Medium	Medium	Realistik timeline; aylıq progress review; kritik yol analizini aparmaq	
R16	Tənzimləyici orqan tərəfindən yeni tariflər üçün icazənin gecikməsi	Low	High	Medium	Tənzimləyici orqanla erkən əlaqə; icazə prosesini paralel aparmaq	
R17	İstifadəçi tətbiqinin (mobil) aşağı qəbul səviyyəsi - texnoloji savadlılıq problemi	High	Medium	High	UX sadəliyinə diqqət; yaşlılar üçün USSD/SMS alternativ; sahədə dəstək agentləri	
R18	Elektrik enerjisi kəsilmələri zamanı validator sisteminin işləməməsi	Low	High	Medium	UPS/ batareya ehtiyatı; offline rejim; sonradan sinxronizasiya protokolu	
R19	Tarif hesablaması şəffaflığının olmaması - qəbz/hesab məlumatı çatışmazlığı	Medium	Medium	Medium	Hər səfər üçün SMS/tətbiq bildirişi; hesab tarixi funksiyası; sorğu mərkəzi	
R20	Layihə büdcəsinin aşılması - infrastruktur xərclərinin artması	Medium	High	High	Dəqiq xərc qiymətləndirməsi; ehtiyat büdcəsi; aylıq xərc monitorinqi	

Assumption-Risk Traceability Matrix			
Assumption ID	Assumption Description	Related Risk ID(s)	Risk Description
A1	Sərnişinlər GPS/validator əsaslı tarif sistemini qəbul edəcək	R1, R11, R17	Müqavimət / nağd pul istifadəçiləri / mobil qəbul problemi
A2	Mövcud avtobus filolu GPS ilə təchiz olunacaq	R2, R3	GPS itkisi zamanı tarif xətalrı / validator nasazlığı
A3	Məsafə məlumatları mövcuddur	R10, R13	Pilot miqyaslanması / gəlir balansı problemi
A4	Sərnişinlər smart kart/mobil tətbiq istifadə edəcək	R11, R17	Nağd pul istifadəçiləri / texnoloji savadlılıq problemi
A5	Tarif zonaları məsafəyə görə müəyyənləşdiriləcək	R4, R12	Zona şəffaflığı / transfer tarif xətalrı
A6	İT infrastrukturu real vaxt hesablaması üçün etibarlıdır	R6, R18	Sistem yavaşlaması / enerji kəsilməsindən qorunma
A7	Qanunvericilik dinamik tarifi dəstəkləyir	R9, R16	Hüquqi maneələr / tənzimləyici icazə gecikməsi
A8	Sürücülər validator sistemini düzgün idarə edəcək	R8	Sürücü xətalrı ilə yanlış tarif hesablamaları
A9	Güzəştli qruplar sistem tərəfindən tanınacaq	R7	Güzəştli qrupların tanınmasında xəta
A10	Pilot nəticələri şəhər miqyasına uyğundur	R10, R15	Pilot miqyaslanması / vaxt aşımı riski